# 2019 中国西部数学邀请赛

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2019)12-0022-09

2019 年中国西部数学邀请赛于 8 月 12—15 日在贵州省遵义市第四中学举行。

本次竞赛主试委员会主任是冷岗松(上海大学),委员名单如下:熊斌、瞿振华、何忆捷、罗振华(华东师范大学),刘诗雄(华南师范大学中山附属中学),冯志刚、王广廷、周天佑(上海市上海中学),邹瑾(高思教育),张端阳(中国人民大学附属中学),张甲(郑州市第一中学),石泽晖(吉林大学附属实验学校),羊明亮(浙江乐清知临中学)。

**1.** 求所有的正整数 $n$,使得 $3^n+n^2+2019$ 为完全平方数.　　(邹瑾　供题)

**2.** 如图 1,在锐角 $\triangle ABC$ 中,$AB>AC$,$O$、$H$ 分别为其外心、垂心,$M$ 为边 $BC$ 的中点.设 $AM$ 的延长线与 $\triangle BHC$ 的外接圆交于点 $K$,直线 $HK$ 与 $BC$ 交于点 $N$. 证明:若 $\angle BAM=\angle CAN$,则 $AN\perp OH$.

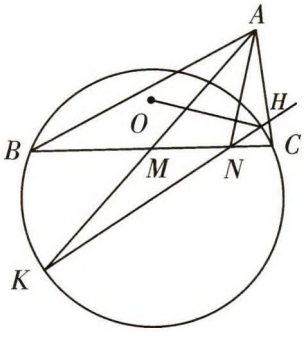



图 1

(张甲　供题)

**3.** 已知 $S=\{(i,j)\mid i、j=1,2,\cdots,100\}$ 为直角坐标平面上的 $100\times100$ 个整点构成的集合.将 $S$ 中的每个点染为给定的四种颜色之一.求以 $S$ 中四个颜色互不相同的点为顶点且边平行于坐标轴的矩形个数的最大可能值.　　(瞿振华　供题)

**4.** 设 $n(n\geqslant2)$ 为给定的整数.求最小的实数 $\lambda$,使得对于任意实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in[0,1]$,存在 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n\in\{0,1\}$,满足:对于任意的 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$,均有

$$\left|\sum_{k=i}^{j}(\varepsilon_k-x_k)\right|\leqslant\lambda.$$　　(张端阳　供题)

**5.** 如图 2,在锐角 $\triangle ABC$ 中,$AB>AC$,$O$、$H$ 分别为其外心、垂心.过点 $H$ 作 $AB$ 的平行线,与 $AC$ 交于点 $M$;过点 $H$ 作 $AC$ 的平行线,与 $AB$ 交于点 $N$.设 $L$ 为 $H$ 关于 $MN$ 的对称点,直线 $OL$ 与 $AH$ 交于点 $K$. 证明:$K$、$M$、$L$、$N$ 四点共圆.

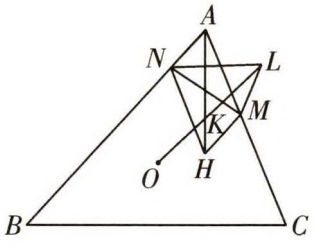



图 2

(石泽晖　供题)

**6.** 设 $n(n\geqslant2)$ 个正实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$. 证明:

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_i+a_j)^2\left(\frac{1}{i^2}+\frac{1}{j^2}\right)\geqslant4(n-1)\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{i^2}.$$　　(王广廷　供题)

**7.** 证明:对于任意的正整数 $k$,至多存在有限个集合 $T$,满足下列条件:

(1)$T$ 由有限个素数组成;

(2) $\prod\limits_{p\in T} p \mid \prod\limits_{p\in T}(p+k)$. (羊明亮　供题)

**8.** 称形如 $\{x,2x,3x\}$ 的集合为“好的”. 对给定的整数 $n(n\geqslant 3)$,问:由 $n$ 个正整数构成的集合最多能有多少个好子集?

(羊明亮　供题)

## 参考答案

**1.** 若 $n$ 为奇数,则

$3^n+n^2+2\,019\equiv(-1)^n+n^2+3$

$\equiv 3(\mathrm{mod}\ 4)$,

不可能为完全平方数.

故 $n$ 为偶数.

设 $n=2m(m\in\mathbf{Z}_+)$. 则

$3^n+n^2+2\,019=3^{2m}+4m^2+2\,019>(3^m)^2$

$\Rightarrow 3^{2m}+4m^2+2\,019\geqslant(3^m+1)^2$

$\Rightarrow 3^m-2m^2\leqslant 1\,009$.

当 $m\geqslant 7$ 时,用数学归纳法证明:

$3^m>2m^2+1\,009$.

当 $m=7$ 时,结论成立.

假设命题对 $m$ 成立,即

$3^m>2m^2+1\,009$.

当 $m+1$ 时,

$3^{m+1}>3(2m^2+1\,009)=6m^2+3\,027$

$>2(m+1)^2+1\,009$.

故命题对 $m+1$ 成立.

于是,不等式得证.

从而,$m\leqslant 6$.

当 $m=1$ 时,

$3^{2m}+4m^2+2\,019=2\,032$,

不为完全平方数.

当 $m=2$ 时,

$3^{2m}+4m^2+2\,019=2\,116=46^2$,

满足题意.

当 $m=3$ 或 6 时,

$3^{2m}+4m^2+2\,019\equiv 3(\mathrm{mod}\ 9)$,

不为完全平方数.

当 $m=4$ 时,

$3^{2m}+4m^2+2\,019\equiv 6(\mathrm{mod}\ 7)$,

不为完全平方数.

当 $m=5$ 时,

$3^{2m}+4m^2+2\,019\equiv 3(\mathrm{mod}\ 5)$,

不为完全平方数.

综上,满足条件的正整数只有 $n=4$.

**【评注】**这是一道中等难度的不定方程问题,得分率为 50.6%. 所求式模 4 后可得 $n$ 为偶数,利用不等式估计知 $n\leqslant 12$,逐一检验后得到满足条件的只有 $n=4$.

**2. 证法 1**　如图 3,倍长 $AM$ 到点 $K'$,则四边形 $ABK'C$ 为平行四边形.

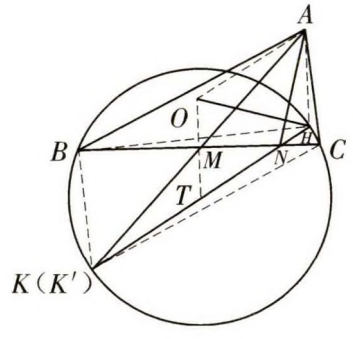



图 3

由 $BH\perp AC$,$BK'\parallel AC$,知 $BH\perp BK'$.

类似地,$CK'\perp CH$.

则 $B$、$H$、$C$、$K'$ 四点共圆.

故点 $K'$ 与 $K$ 重合,$KH$ 为此圆的直径.

取 $KH$ 的中点 $T$,则 $T$ 为 $\triangle BHC$ 外接圆的圆心,且它的半径与 $\odot O$ 半径相同. 于是,点 $O$、$T$ 关于 $BC$ 对称.

故 $AH\perp\!\!\!\perp OT$

$\Rightarrow$ 四边形 $AOTH$ 为平行四边形

$\Rightarrow AO\parallel KH$

$\Rightarrow \angle OAM=\angle AKH$.

由 $AM$、$AN$ 为等角线,$AO$、$AH$ 也为等角线,知

$\angle OAM=\angle HAN\Rightarrow\angle HAN=\angle AKH$.

结合 $\angle AHK=\angle NHA$,得

$\triangle AHK\backsim\triangle NHA$

$\Rightarrow AH^2=HN\cdot HK=HN^2+HN\cdot NK$.

又由圆幂定理知

$AH^2 - HN^2 = HN \cdot NK$

$= BN \cdot NC = AO^2 - ON^2$.

故 $AN \perp OH$.

**证法 2** 如图 4，倍长 $AM$ 到点 $K'$.

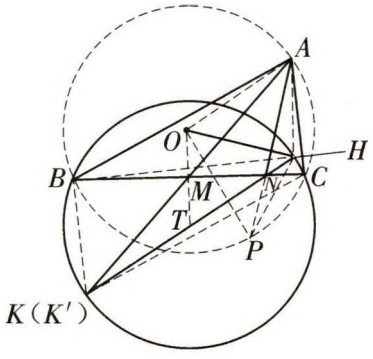



图 4

同证法 1，得 $B$、$H$、$C$、$K'$ 四点共圆，

$\angle OAM = \angle AKH$，$\angle HAN = \angle AKH$.

设 $AN$ 与⊙$O$ 交于点 $P$，联结 $PO$、$PH$.

由圆幂定理知

$AN \cdot NP = BN \cdot NC = HN \cdot NK$

$\Rightarrow A$、$H$、$P$、$K$ 四点共圆

$\Rightarrow \angle APH = \angle AKH = \angle OAM$

$= \angle HAN = \angle HAP$

$\Rightarrow AH = HP$.

又 $OA = OP$，故 $OH$ 为 $AP$ 的垂直平分线.

因此，$AN \perp OH$.

**【评注】**这是一道中等难度的几何题，得分率为 40.8%. 先要导出如 $\angle OAM = \angle AKH$ 等基本几何性质，再用两种方法证明 $AN \perp OH$. 证法 1 利用圆幂定理计算线段的平方差来证垂直，证法 2 找到了一个以 $OH$ 为对称轴的图形来证垂直，这都是此类问题常见的处理方法.

**3.** 所求的最大值为 9 375 000.

设四种颜色为 $A$、$B$、$C$、$D$. 令

$R_i = \{(x,i) \mid x = 1,2,\cdots,100\}$

为整点正方形的第 $i$ 行，

$T_j = \{(j,y) \mid y = 1,2,\cdots,100\}$

为整点正方形的第 $j$ 列.

称以 $S$ 中四个颜色互不相同的点为顶点且边平行于坐标轴的矩形为“四色矩形”.

引理　若 $R_i$、$R_j$ 恰在 $k$ 个位置上同色，则这两行产生的四色矩形的个数不超过 $\dfrac{(100-k)^2}{4}$.

证明　若 $R_i$、$R_j$ 在某个位置上同色，则此两点不可能属于一个四色矩形. 若 $(x,i)$、$(x,j)$ 为 $A$、$B$ 两色，则当且仅当 $(y,i)$、$(y,j)$ 为 $C$、$D$ 两色时这四点构成四色矩形. 类似可得其他情况.

在 100 对格点 $(x,i)$、$(x,j)$ $(1 \leqslant x \leqslant 100)$ 中，设有 $l_1$ 对格点为 $A$、$B$ 两色，有 $l_2$ 对格点为 $A$、$C$ 两色，有 $l_3$ 对格点为 $A$、$D$ 两色，有 $l_4$ 对格点为 $B$、$C$ 两色，有 $l_5$ 对格点为 $B$、$D$ 两色，有 $l_6$ 对格点为 $C$、$D$ 两色. 则

$l_1 + l_2 + \cdots + l_6 = 100 - k$.

注意到，$R_i$ 与 $R_j$ 恰生成 $l_1l_6 + l_2l_5 + l_3l_4$ 个四色矩形，而

$$\begin{aligned} & l_1l_6 + l_2l_5 + l_3l_4 \\ \leqslant & \frac{(l_1+l_6)^2}{4} + \frac{(l_2+l_5)^2}{4} + \frac{(l_3+l_4)^2}{4} \\ \leqslant & \frac{(l_1+l_2+l_3+l_4+l_5+l_6)^2}{4} \\ = & \frac{(100-k)^2}{4}. \end{aligned}$$

引理得证.

设 $R_i$ 与 $R_j$ 在 $k_{i,j}$ 个位置上同色，则 $\sum\limits_{1 \leqslant i < j \leqslant 100} k_{i,j}$ 恰为横坐标相同的同色点对的个数. 从每一列出发对它进行计数，设 $T_j$ 中 $A$、$B$、$C$、$D$ 四色各有 $a_j$、$b_j$、$c_j$、$d_j$ $(a_j + b_j + c_j + d_j = 100)$ 个，则 $T_j$ 中同色点对恰有 $C_{a_j}^2 + C_{b_j}^2 + C_{c_j}^2 + C_{d_j}^2$ 个.

故 $\sum\limits_{1 \leqslant i < j \leqslant 100} k_{i,j}$

$$\begin{aligned} &= \sum_{j=1}^{100} (C_{a_j}^2 + C_{b_j}^2 + C_{c_j}^2 + C_{d_j}^2) \\ &= \sum_{j=1}^{100} \left( \frac{1}{2}(a_j^2 + b_j^2 + c_j^2 + d_j^2) - \right. \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}(a_j+b_j+c_j+d_j)\Big)$$

$$\geqslant\sum_{j=1}^{100}\left(\frac{1}{8}(a_j+b_j+c_j+d_j)^2-\right.$$

$$\left.\frac{1}{2}(a_j+b_j+c_j+d_j)\right)$$

$$=100\left(\frac{1}{8}\times100^2-\frac{1}{2}\times100\right)$$

$$=120\ 000.$$

结合引理及上式，知四色矩形的个数不超过

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant100}\frac{(100-k_{i,j})^2}{4}$$

$$\leqslant\sum_{1\leqslant i<j\leqslant100}\frac{100\times(100-k_{i,j})}{4}$$

$$=2\ 500C_{100}^2-25\sum_{1\leqslant i<j\leqslant100}k_{i,j}$$

$$\leqslant9\ 375\ 000.$$

下面构造一种染色方法使得图中恰有9 375 000个四色矩形.

将100×100个整点等分为16个区域，每个区域均为25×25个整点，按图5将每个区域染色.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| B | A | D | C |
| C | D | A | B |
| D | C | B | A |

图5

由上述染色方法，当两行的第一个格点属于同一区域时，这两行不生成四色矩形；当两行的第一个格点不属于同一区域时，这两行有4对区域构成同色矩形，可生成$4\times25^2=2\ 500$个四色矩形. 故图中四色矩形的总个数为

$$2\ 500(25\times25\times C_4^2)=9\ 375\ 000,$$

满足条件.

综上，所求的最大值为9 375 000.

【评注】这是一道非常难的组合问题，得分率为5.8%. 很多考生把答案猜错了(算成了6 250 000). 此题的入手点在于构造，先把格点等分成4×4个区域，再将这些区域适当四染色后就可以得到9 375 000个同色矩形. 证明基于同色点对的估计，引理提供了对每两行的四色矩形个数的估计，先用算两次的方法及柯西不等式得到$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant100}k_{i,j}$的下界，再结合引理及适当的不等式放缩即可.

**4.** $\lambda$的最小值为$\frac{n}{n+1}$.

一方面，取$x_1=x_2=\cdots=x_n=\frac{1}{n+1}$. 对于任意的$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n\in\{0,1\}$，下面证明：存在$1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$，使得

$$\left|\sum_{k=i}^{j}(\varepsilon_k-x_k)\right|\geqslant\frac{n}{n+1}.$$

事实上，当存在某个$1\leqslant t\leqslant n$使得$\varepsilon_t=1$时，取$i=j=t$，则

$$\left|\sum_{k=i}^{j}(\varepsilon_k-x_k)\right|=|\varepsilon_t-x_t|$$

$$=\left|1-\frac{1}{n+1}\right|=\frac{n}{n+1}.$$

当对于任意的$1\leqslant t\leqslant n$均有$\varepsilon_t=0$时，取$i=1,j=n$，则

$$\left|\sum_{k=i}^{j}(\varepsilon_k-x_k)\right|=\left|\sum_{k=1}^{n}(\varepsilon_k-x_k)\right|$$

$$=n\left|0-\frac{1}{n+1}\right|=\frac{n}{n+1}.$$

故$\lambda\geqslant\frac{n}{n+1}$.

另一方面，说明当$\lambda=\frac{n}{n+1}$时，对于任意的实数$x_1,x_2,\cdots,x_n\in[0,1]$，存在满足要求的$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n\in\{0,1\}$.

记$S_0=0,S_1=x_1,S_2=x_1+x_2,\cdots,$

$S_n=x_1+x_2+\cdots+x_n$.

将区间$[0,1)$等分成$n+1$个小区间

$$\left[0,\frac{1}{n+1}\right),\left[\frac{1}{n+1},\frac{2}{n+1}\right),\cdots,\left[\frac{n}{n+1},1\right),$$

则必有一个区间不含$\{S_1\},\{S_2\},\cdots,\{S_n\}$，记此区间为$\left[\alpha-\frac{1}{n+1},\alpha\right)$，其中，$\{x\}=x-[x]$，$[x]$表示不超过实数$x$的最大整数.

下面给出$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$的取法：对于任意的$1\leqslant k\leqslant n$，若存在非负整数$m$，使得

$$S_{k-1}\leqslant m+\alpha-\frac{1}{n+1}<m+\alpha\leqslant S_k,$$

则取 $\varepsilon_k=1$;否则取 $\varepsilon_k=0$.

接下来,验证这样的取法满足要求,即对于任意的 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$,均有

$$\left|\sum_{k=i}^{j}(\varepsilon_k-x_k)\right|\leqslant\frac{n}{n+1}.$$

事实上,由 $\alpha$ 的取法,知存在非负整数 $m$、$l$,使得

$$m-1+\alpha\leqslant S_{i-1}\leqslant m+\alpha-\frac{1}{n+1},$$

$$l-1+\alpha\leqslant S_j\leqslant l+\alpha-\frac{1}{n+1}.$$

则 $x_i+\cdots+x_j=S_j-S_{i-1}$

$$\in\left[l-m-\frac{n}{n+1},l-m+\frac{n}{n+1}\right].$$

由 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 的取法,知在 $\varepsilon_i,\cdots,\varepsilon_j$ 中恰有 $l-m$ 个为 1.

则 $\varepsilon_i+\cdots+\varepsilon_j=l-m$.

故 $(\varepsilon_i+\cdots+\varepsilon_j)-(x_i+\cdots+x_j)$

$$\in\left[-\frac{n}{n+1},\frac{n}{n+1}\right],$$

即 $\left|\sum_{k=i}^{j}(\varepsilon_k-x_k)\right|\leqslant\frac{n}{n+1}$.

综上,$\lambda$的最小值为$\frac{n}{n+1}$.

**【评注】**这是一道难度较大的带有组合意味的不等式问题,得分率为 7.4%. 难点在于把不等式左边看作 $x_k$ 的部分和的小数部分,将问题转化成一个组合问题,使问题难度降低. 这道题的手法与 2006 年第 67 届普特南大学生数学竞赛 B2 类似:

设 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 为 $n$ 元实数集. 证明:存在 $X$ 的非空子集 $S$ 和整数 $m$,使得

$$\left|m+\sum_{s\in S}s\right|\leqslant\frac{1}{n+1}.$$

**5. 证法 1** 如图 6.

因为 $L$ 是 $H$ 关于 $MN$ 的对称点,四边形 $ANHM$ 是平行四边形,所以,

$\angle LNM=\angle HNM=\angle AMN$,

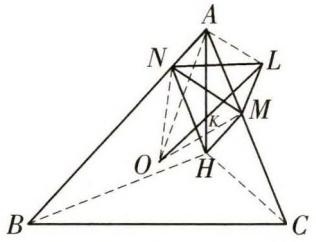



图 6

$LN=HN=AM$.

则$\triangle AMN\cong\triangle LNM$

$\Rightarrow$ 四边形 $ANML$ 为等腰梯形

$\Rightarrow\angle NAM=\angle NLM$,$A$、$N$、$M$、$L$ 四点共圆.

由垂心性质,知$\angle HBN=\angle HCM$.

又$\angle BNH=\angle BAC=\angle CMH$,则

$$\triangle BNH\backsim\triangle CMH\Rightarrow\frac{BN}{CM}=\frac{NH}{MH}$$

$\Rightarrow BN\cdot NA=CM\cdot MA$

$\Rightarrow$ 点 $N$、$M$ 对$\odot O$ 的幂相同.

由圆幂定理,知 $OM=ON$.

设 $MN$ 的垂直平分线为 $l$.

由等腰梯形 $ANML$,知点 $A$ 与 $L$、$N$ 与 $M$ 分别关于直线 $l$ 轴对称.

又点 $O$ 在直线 $l$ 上,故

$\angle KLM=\angle OAN=\angle KAM$

$\Rightarrow A$、$K$、$M$、$L$ 四点共圆.

从而,$A$、$N$、$K$、$M$、$L$ 五点共圆.

因此,$K$、$M$、$L$、$N$ 四点共圆.

**证法 2** 如图 7.

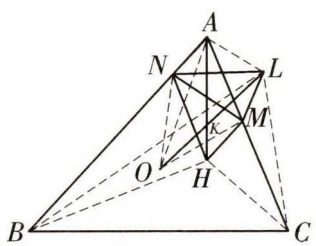



图 7

同证法 1,可证得四边形 $ANML$ 为等腰梯形. 于是,

$$\triangle BNH\backsim\triangle CMH\Rightarrow\frac{BN}{CM}=\frac{NH}{MH}$$

$$\Rightarrow\frac{LN}{LM}=\frac{HN}{HM}=\frac{BN}{CM}.$$

由$\angle ANL=\angle AML$,知

$\angle LNB=\angle LMC$.

则$\triangle LNB\backsim\triangle LMC$

$\Rightarrow\angle NBL=\angle MCL$

$\Rightarrow$点$L$在$\odot O$上

$\Rightarrow OA=OL$.

设$AL$的垂直平分线为$l$.

由等腰梯形$ANML$,知点$A$与$L$、$N$与$M$分别关于直线$l$轴对称.

又点$O$在直线$l$上,故

$\angle KLM=\angle OAN=\angle KAM$

$\Rightarrow A$、$K$、$M$、$L$四点共圆.

从而,$A$、$N$、$K$、$M$、$L$五点共圆.

因此,$K$、$M$、$L$、$N$四点共圆.

**【评注】**这是一道中等难度的几何题,得分率为52.3%.证法1利用相似三角形结合圆幂定理导出$OM=ON$,证法2利用相似三角形和四点共圆导出点$L$在$\triangle ABC$的外接圆上.两种方法都是利用图形的对称性来导角去证$K$、$M$、$L$、$N$四点共圆.

**6.** 用数学归纳法证明不等式.

$n=2$时,原不等式等价于

$$(a_1+a_2)^2\left(1+\frac{1}{4}\right)\geqslant 4\left(a_1^2+\frac{a_2^2}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow\frac{5}{4}(a_1+a_2)^2\geqslant 4a_1^2+a_2^2$$

$$\Leftrightarrow 5(a_1+a_2)^2\geqslant 16a_1^2+4a_2^2$$

$$\Leftrightarrow a_2^2+10a_1a_2\geqslant 11a_1^2. \qquad ①$$

注意到,$a_2\geqslant a_1$,$a_2^2\geqslant a_1^2$,$a_1a_2\geqslant a_1^2$.

故式①成立.

从而,$n=2$时不等式成立.

假设不等式对$n$成立,即

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_i+a_j)^2\left(\frac{1}{i^2}+\frac{1}{j^2}\right)\geqslant 4(n-1)\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{i^2}.$$

当$n+1$时,只需证明

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n+1}(a_i+a_j)^2\left(\frac{1}{i^2}+\frac{1}{j^2}\right)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_i+a_j)^2\left(\frac{1}{i^2}+\frac{1}{j^2}\right)\geqslant 4n\sum_{i=1}^{n+1}\frac{a_i^2}{i^2}-4(n-1)\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{i^2},$$

即证$$\sum_{i=1}^{n}(a_i+a_{n+1})^2\left(\frac{1}{i^2}+\frac{1}{(n+1)^2}\right)\geqslant 4\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{i^2}+\frac{4na_{n+1}^2}{(n+1)^2}. \qquad ②$$

注意到,对$1\leqslant i\leqslant n$,有$a_ia_{n+1}\geqslant a_2^2$.

则$(a_i+a_{n+1})^2=a_i^2+a_{n+1}^2+2a_ia_{n+1}$

$\geqslant 3a_i^2+a_{n+1}^2$.

故式②左边

$$\geqslant\sum_{i=1}^{n}(3a_i^2+a_{n+1}^2)\left(\frac{1}{i^2}+\frac{1}{(n+1)^2}\right)$$

$$=3\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i^2}+\frac{1}{(n+1)^2}\right)a_i^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}+\frac{1}{(n+1)^2}\right)a_{n+1}^2.$$

故只需

$$3\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i^2}+\frac{1}{(n+1)^2}\right)a_i^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}+\frac{1}{(n+1)^2}\right)a_{n+1}^2\geqslant 4\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{i^2}+\frac{4na_{n+1}^2}{(n+1)^2}$$

$$\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{3}{(n+1)^2}-\frac{1}{i^2}\right)a_i^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}-\frac{3n}{(n+1)^2}\right)a_{n+1}^2\geqslant 0. \qquad ③$$

注意到,

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}-\frac{3n}{(n+1)^2}\geqslant 1-\frac{3n}{(n+1)^2}>0,$$

$\left\{\frac{3}{(n+1)^2}-\frac{1}{i^2}\right\}$关于$i$是单调递增的,$a_i^2$关于$i$也是单调递增的.

由切比雪夫不等式知

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{3}{(n+1)^2}-\frac{1}{i^2}\right)a_i^2$$

$$\geqslant\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{3}{(n+1)^2}-\frac{1}{i^2}\right)\right)\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)$$

$$=-\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}-\frac{3n}{(n+1)^2}\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)$$

$$\geqslant-\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}-\frac{3n}{(n+1)^2}\right)a_{n+1}^2.$$

故式③成立.

从而,$n+1$ 时不等式成立.

综上,不等式得证.

【评注】这是一道有一定难度的不等式问题,得分率为 20.7%. 与 $n$ 有关的不等式很自然会想到数学归纳法,$n$ 过渡到 $n+1$ 需要证明不等式②,先把 $a_ia_{n+1}$ 这种项放缩为 $a_i^2$,从而只需证式③,再用切比雪夫不等式或比较系数就可以得证. 有考生给出了式③很简洁的证明,注意到其等价于

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{n+1}^2-a_i^2}{i^2}\geqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{3(a_{n+1}^2-a_i^2)}{(n+1)^2}.$$

$$\text{又}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{n+1}^2-a_i^2}{i^2}\geqslant a_{n+1}^2-a_1^2$$

$$\geqslant\frac{3n(a_{n+1}^2-a_1^2)}{(n+1)^2}\geqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{3(a_{n+1}^2-a_i^2)}{(n+1)^2},$$

故不等式成立.

**7.** 反证法.

假设存在无穷多个满足条件的 $T$.

由于有限集只有有限个子集,于是,对于任意的正整数 $M$,存在一个满足条件的 $T$,其中有大于 $M$ 的元素(否则,所有这样的 $T$ 均为 $\{1,2,\cdots,M\}$ 的子集,与有无穷多个矛盾).

取 $M=2k^2+2k$.

由上述推导,知可取一个满足条件的 $T$,使得它有大于 $M$ 的元素. 设 $q$ 为 $T$ 中最大的元素.

下面用归纳法证明:对 $i=0,1,2,\cdots,k$,$q-ik$ 均为 $T$ 中的元素.

$i=0$ 时,命题成立.

假设命题对 $i$ 成立. 则 $i+1$ 时,有

$$(q-ik)\mid\prod_{p\in T}(p+k).$$

而由归纳假设,知 $q-ik$ 为素数. 故存在 $p\in T$,使得 $p+k$ 为 $q-ik$ 的倍数.

由于 $q>M$,则

$$2(q-ik)-(q+k)=q-(2i+1)k$$

$$>2k^2+2k-(2k+1)k>0.$$

故 $p+k\leqslant q+k<2(q-ik)$.

于是,只可能 $q-ik=p+k$,即 $p=q-(i+1)k$ 为 $T$ 中的元素.

从而,对 $i+1$ 命题成立.

因此,$q,q-k,q-2k,\cdots,q-k^2$ 均为 $T$ 中元素.

注意到,$(k,k+1)=1$.

故 $q,q-k,q-2k,\cdots,q-k^2$ 构成模 $k+1$ 的完系.

从而,存在 $0\leqslant i\leqslant k$,使得 $q-ik$ 为 $k+1$ 的倍数.

由 $q-ik\geqslant2k^2+2k-k^2=k^2+2k>k+1$,且 $k+1>1$,故 $q-ik$ 为合数,矛盾.

综上,这样的 $T$ 只有有限多个.

【评注】这是一道有一定难度的数论问题,得分率为 15.1%. 考虑反证法是比较自然的,利用反证法假设可知 $T$ 中的最大元可以任意大,从最大元开始可找到充分长且每一项均为素数的等差数列;利用完系的性质知这个等差数列中一定有合数,导出矛盾.

**8.** 所求的最大值为 $n-\left\lceil\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2}\right\rceil$,其中,$\lceil x\rceil$ 表示不小于实数 $x$ 的最小整数.

**解法 1** 一方面,对于任一 $n$ 元正整数集 $S$,下面证明 $S$ 中好子集个数不超过

$$n-\left\lceil\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2}\right\rceil.$$

记 $t=\left\lceil\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2}\right\rceil$. 则

$$\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2}\leqslant t<\frac{\sqrt{8n+1}+1}{2}$$

$$\Leftrightarrow (2t-1)^2<8n+1\leqslant(2t+1)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}t(t-1)<n\leqslant\frac{1}{2}t(t+1).$$

故可设

$$n=\frac{1}{2}t(t-1)+r(1\leqslant r\leqslant t,r\in\mathbf{Z}_+).$$

定义等价关系:数 $x$、$y$ 满足 $x\sim y$ 当且仅当存在 $\alpha\in\mathbf{Z}$,使得 $x=2^\alpha y$.

对于奇数 $m$,记 $S_m=\{x\mid x\in S,x\sim m\}$.

于是,$S$ 中每一元素均在某个 $S_m$ 中.

由 $S$ 为有限集,知只有有限个 $m$,使得 $S_m$ 非空. 设其为 $m_1<m_2<\cdots<m_k$. 则

$$S=S_{m_1}\cup S_{m_2}\cup\cdots\cup S_{m_k}.$$

下记 $T_{m_i}=\{x\mid x\in S_{m_i},2x、3x\in S\}$,其中,$1\leqslant i\leqslant k$.

由于 $S$ 中任一好子集 $\{y,2y,3y\}$ 中的元素 $y$ 必为 $T_{m_1}\cup T_{m_2}\cup\cdots\cup T_{m_k}$ 中的元素,且这样的好子集与这样的 $y$ 一一对应,于是,$S$ 中恰有

$$|T_{m_1}\cup T_{m_2}\cup\cdots\cup T_{m_k}|$$
$$=|T_{m_1}|+|T_{m_2}|+\cdots+|T_{m_k}|$$

个好子集.

下面证明:$\sum_{i=1}^{k}|T_{m_i}|\leqslant n-t$.

注意到,对 $x\in T_{m_i}$,有 $2x\in S$,即 $2x\in S_{m_i}$.

结合 $S_{m_i}$ 中必存在 2 的幂次最小的一项 $x_0$,即有 $\frac{x_0}{2}\notin T_{m_i}$,故

$$|T_{m_i}|\leqslant|S_{m_i}|-1. \quad ①$$

又对 $x\in T_{m_i}$,$3x\in S$,则 $3x\in S_{3m_i}$.

故 $|S_{3m_i}|\geqslant|T_{m_i}|$. ②

(i)若 $k\geqslant t$,则

$$\sum_{i=1}^{k}|T_{m_i}|\leqslant\sum_{i=1}^{k}(|S_{m_i}|-1)$$
$$=|S|-k=n-k\leqslant n-t.$$

(ii)若 $k\leqslant t-1$,且对 $1\leqslant i\leqslant k$,$|T_{m_i}|\leqslant t-i-1$,则

$$\sum_{i=1}^{k}|T_{m_i}|\leqslant\sum_{i=1}^{k}(t-i-1)$$
$$\leqslant\frac{1}{2}(t-1)(t-2)<n-t.$$

(iii)若 $k\leqslant t-1$,且存在 $1\leqslant j\leqslant k$ 使得 $|T_{m_j}|\geqslant t-j$.

注意到,$S\supseteq\left(\bigcup_{i=1}^{j}S_{m_i}\right)\cup\left(\bigcup_{i=j}^{k}S_{3m_i}\right)$.

则 $n\geqslant\sum_{i=1}^{j}|S_{m_i}|+\sum_{i=j}^{k}|S_{3m_i}|$

$$\geqslant\sum_{i=1}^{j}|T_{m_i}|+j+(t-j)+\sum_{i=j+1}^{k}|T_{m_i}|$$
$$=\sum_{i=1}^{k}|T_{m_i}|+t.$$

故 $\sum_{i=1}^{k}|T_{m_i}|\leqslant n-t$.

综合(i)、(ii)、(iii),知 $S$ 中好子集不超过 $n-t$ 个.

另一方面,给出构造. 取 $n$ 元正整数集 $P$ 为如下 $t$ 个集合 $P_1,P_2,\cdots,P_t$ 的并:

当 $1\leqslant i\leqslant r$ 时,

$P_i=\{2^i\times3^\beta\mid1\leqslant\beta\leqslant t+1-i\}$;

当 $r+1\leqslant i\leqslant t$ 时,

$P_i=\{2^i\times3^\beta\mid1\leqslant\beta\leqslant t-i\}$.

从而,$|P|=\frac{1}{2}t(t-1)+r=n$,且 $P$ 中形如 $\{2^\alpha\times3^\beta,2^{\alpha+1}\times3^\beta,2^\alpha\times3^{\beta+1}\}$ 的子集中 $\alpha$、$\beta$ 可取 $1\leqslant\alpha\leqslant r-1$,$1\leqslant\beta\leqslant t-\alpha$ 或 $r\leqslant\alpha\leqslant t-1$,$1\leqslant\beta\leqslant t-\alpha-1$.

这样的 $(\alpha,\beta)$ 个数共计

$$(0+1+\cdots+t-2)+(r-1)$$
$$=\frac{1}{2}(t-1)(t-2)+r-1=n-t.$$

综上,所求的最大值为 $n-\left\lceil\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2}\right\rceil$.

**解法 2** 例子的构造与解法 1 相同.

下面证明:好子集的个数至多为

$$n-\left\lceil\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2}\right\rceil.$$

将 $n$ 个数对应 $n$ 个点，若 $x$、$y$ 满足 $2x=y$，则由 $x$ 向 $y$ 连一条红边；若 $3x=y$，则由 $x$ 向 $y$ 连一条蓝边. 于是，每个好子集对应一个由一点发出一红一蓝两条边的图形.

易知，红边与蓝边不重合，所有红边构成若干条链，所有蓝边亦构成若干条链（孤立点视为自成链），且有

红边数 $=n-$ 红链的条数，

蓝边数 $=n-$ 蓝链的条数.

设图中有 $a$ 个不同时发出蓝边和红边的点. 则其余 $n-a$ 个点均发出红边和蓝边.

对每个同时发出红边和蓝边的点进行如下操作：若它所发出的红边的终点还射出红边就继续沿红边走下去，这样最终一定能走到某个不发出红边的点，蓝边也类似操作最终可以走到一个不发出蓝边的点. 将最初的点映射到它所发出的红边和蓝边走到终点的两点构成的无序点对. 下面证明这是一个单射.

设数 $x$ 红边走向的终点对应数 $u$，蓝边走向的终点对应数 $v$，将 $x$、$u$、$v$ 均写成 $2^{\alpha}\times 3^{\beta}m$ 的形式，其中，$\alpha$、$\beta$ 为非负整数，$m$ 与 6 互素.

设 $x=2^{\alpha_1}\times 3^{\beta_1}m_1$，

$u=2^{\alpha_2}\times 3^{\beta_2}m_2$，

$v=2^{\alpha_3}\times 3^{\beta_3}m_3$.

则 $m_1=m_2=m_3$，

$\alpha_1=\min\{\alpha_2,\alpha_3\}$，

$\beta_1=\min\{\beta_2,\beta_3\}$.

于是，$x$ 由 $u$ 与 $v$ 唯一确定. 从而，这是一个单射.

故 $n-a\leqslant\dfrac{a(a-1)}{2}\Rightarrow\dfrac{a(a+1)}{2}\geqslant n$.

解得 $a\geqslant\left\lceil\dfrac{\sqrt{8n+1}-1}{2}\right\rceil$.

因此，好子集的个数不大于

$$n-a\leqslant n-\left\lceil\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2}\right\rceil.$$

**【评注】**这是一道比较难的组合问题，得分率为 10.4%. 本题的入手点在于将 $n$ 写成 $2^{\alpha}\times 3^{\beta}m$（$\alpha$、$\beta$ 为非负整数，$m$ 与 6 互素），将问题转化为在平面格点上取 $n$ 个点，其中至多有多少个腰长为 1 且直角顶点在左下方的等腰直角三角形. 很自然可以猜测当格点近似地取为等腰直角三角形的顶点时个数达到最大，这就得到了本题的构造. 解法 1 是分类讨论来证明不等式，解法 2 是通过建立单射产生不等式，其中解法 2 十分巧妙.

（邹瑾　罗振华　提供）